

Procedimiento del Acto Académico

Creado: 2026-05-19 18:23:06

Última actualización: 2026-05-19 18:23:28

Acta de Reunión: Presentación y Discusión sobre Diagnóstico y Mejora en Clasificación del Cáncer de Mama con Técnicas Cuánticas y Machine Learning

Información Básica de la Reunión

Fecha: 19 de mayo de 2026

Duración: 20 minutos (presentación) + sesión de preguntas

Participantes: Wendy Ruiz, Dr. Jesús Yasser Montiel Pérez, Jurado y Directores

Tema: Exposición del trabajo terminal sobre diagnóstico de cáncer de mama y propuesta de mejora mediante técnicas de Quantum Machine Learning (QML)

Agenda

Procedimiento del acto académico

Contexto clínico del cáncer de mama

Evolución y brechas en sistemas CAD mamográficos

Propuesta de mejora mediante circuitos cuánticos y QML

Metodología y conjunto de datos usados

Avances y conclusiones preliminares

Sesión de preguntas y discusión

Desarrollo y Discusión

1. Procedimiento del acto académico

Presentación de 20 minutos a cargo de Wendy Ruiz y Dr. Jesús Yasser Montiel Pérez

Posterior sesión de preguntas del jurado y directores

Deliberación al concluir la sesión

2. Contexto clínico del cáncer de mama

Principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres según OMS.

En 2022: 2.3 millones de nuevos casos globales; en México 8,451 defunciones en 2024 y aumento de tasa de mortalidad.

Detección temprana eleva supervivencia hasta 99%.

Mamografías han reducido mortalidad en 42% desde 1989.

3. Evolución y brechas en sistemas CAD mamográficos

Tres olas evolutivas:

Machine Learning clásico (SVM, Random Forest) con AROC ~0.84.

Deep learning (CNN, ResNet, FishNet) con AROC 0.91–0.95, pero baja generalización fuera del dataset (0.44–0.65).

Quantum Machine Learning (QML) desde 2019 con capas de transformaciones cuánticas aún poco exploradas.

Brechas principales:

Representación insuficiente de características mamográficas no lineales en espacios euclidianos clásicos.

Falta de análisis detallado de separabilidad en las transformaciones cuánticas.

Falta de evaluación de sensibilidad y fidelidad en transformaciones para extraer morfologías.

4. Propuesta de mejora mediante técnicas cuánticas

Uso de circuitos cuánticos variacionales para mapear datos a espacio de Hilbert, buscando mejor representación y separación de características.

Exploración en era NISQ, con limitaciones de hardware cuántico actual y uso de simuladores (Qiskit).

Objetivo: evaluar impacto de transformaciones cuánticas variacionales (SEL-CET, Feature Map, Power Feature Map) en mejoras de separabilidad y clasificación binaria (benigno vs maligno) comparado con representaciones clásicas (baseline, PCA lineal y no lineal).

5. Metodología y conjunto de datos

Metodología CRISDM adaptada a ciencia de datos aplicada en: comprensión, extracción, preprocesamiento y modelado.

Datos: 1,566 pacientes, 3,568 registros DICOM, con desbalance notorio en clases (masas 1:16, calcificaciones 1:78).

Datos validados patológicamente con anotaciones de radiólogos que distinguen masas y calcificaciones, y entre benigno y maligno.

Pipeline experimental incluye cinco condiciones: raw baseline, PCA lineal, kernel PCA, dos transformaciones cuánticas.

Clasificación realizada con perceptrón multicapa (MLP) para evaluar correlación entre separabilidad y desempeño en clasificación.

6. Avances y conclusiones preliminares

Definición clara de brecha experimental y viabilidad técnica con herramientas open-source (Python, Qiskit, PyTorch).

Establecimiento de diseño experimental que aísla variable independiente (tipo de transformación) con arquitectura fija del clasificador para asegurar validez interna.

Implementación próxima del pipeline completo para comparación de resultados.

Preliminarmente, la mejora esperada es en la representatividad y separabilidad, no en superar directamente CNNs actuales, sino sentar base para futuros desarrollos.

7. Sesión de preguntas y respuestas clave

Sobre generalización de modelos: No se busca que el modelo sea clínico definitivo, sino probar la hipótesis de que transformaciones cuánticas mejoran separabilidad intrínseca.

Precauciones con caos “caja negra”: Se reconoce que la interpretación para radiólogos es limitada pero puede mejorarse con ingeniería de software.

Validación de resultados: Uso de división entrenamiento/prueba con pacientes distintos y selección cuidadosa de características discriminativas mediante tests estadísticos (f-test, información mutua) para evitar sobreajuste.

Tratamiento de desbalance: Técnicas de balanceo serán implementadas para corregir skew en clases.

Diferenciación entre masa y calcificación: El dataset otorga marcadores para separar ambos tipos y trabajar la clasificación binaria dentro de cada uno.

Limitaciones del hardware cuántico: Se utiliza simulación local dada la limitación actual de hardware cuántico NISQ, con enfoque en algoritmos de mínima profundidad para minimizar errores.

Razonamiento detrás de circuito cuántico variacional: Captura mejor las relaciones no lineales y complejas en datos morfológicos gracias a la geometría y propiedades del espacio de Hilbert.

Decisiones y Acuerdos

Continuar con la implementación completa del pipeline propuesto para evaluar comparativamente las metodologías clásicas y cuánticas.

Priorizar el análisis de separabilidad como métrica central para evaluar impacto de las transformaciones.

Mantener uso de simuladores Qiskit Air para evitar limitaciones de hardware cuántico real y garantizar reproducibilidad.

Emplear técnicas de selección y balanceo de características para manejar desbalance de clases y asegurar robustez.

Preparar informes comparativos detallados con métricas de clasificación (precisión, AROC) y análisis estadístico de resultados.

No buscar en esta etapa crear sistemas clínicos finales, sino prototipos de investigación para avanzar conocimiento en QML aplicada a mamografías.

Planes de Seguimiento

Módulo 2 (TT2): Implementación completa del pipeline, incluyendo:

preprocesamiento y extracción de características,

aplicación de las cinco transformaciones (baseline, PCA lineal, kernel PCA, dos transformaciones cuánticas),

análisis de separabilidad detallado,

entrenamiento y evaluación del perceptrón multicapa bajo condiciones homogéneas.

Documentación técnica de las transformaciones cuánticas y su arquitectura matemática (análisis del mapping clásico a cuántico).

Desarrollo de informes comparativos con visualizaciones y estadísticas para medir correlación entre separabilidad y clasificación binaria.

Preparar presentación intermedia para jurado con resultados preliminares y revisión de metodología.

Ajustes y optimizaciones según feedback recibido en pruebas iniciales, especialmente en gestión del desbalance y validación cruzada.

Evaluar potenciales colaboraciones con radiólogos para validar interpretabilidad y utilidad clínica futura.

Exploración futura (más allá del prototipo) de integración parcial en redes neuronales para mejorar performance sin perder interpretabilidad.

Este acta sintetiza la esencia de la presentación y la respectiva discusión, destacando los puntos clave para facilitar comprensión y seguimiento de todos los participantes. Para cualquier duda o ampliación, quedo atento a continuar apoyando.